

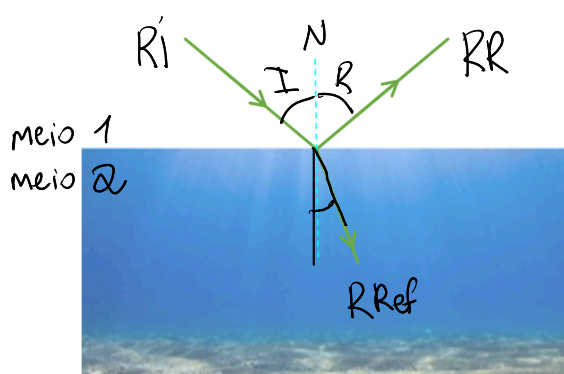
Refração – Parte 02

REFRAÇÃO

1ª Lei: O raio de luz incidente, o raio de luz refratado e reta normal, são coplanares.

2ª Lei: Snell-Descartes,

$$N_1 \cdot \text{Sen } i = N_2 \cdot \text{Sen } R$$



Exercício 01

(Fcmscsp) A figura mostra um feixe de luz, monocromático e paralelo, que parte de uma lâmpada e incide na superfície da água de uma piscina, sofrendo reflexão e refração.

a)

$$\frac{H}{D} = \frac{h}{d}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{x}{1,6} = \frac{4,8}{4x} = 1,2m //$$

b)

$$N_1 = 1,0$$

$$N_2 = 1,3$$

$$N_1 \cdot \text{Sen } i = N_2 \cdot \text{Sen } R$$

$$1 \cdot \frac{4}{5} = 1,3 \cdot \text{Sen } \theta$$

$$\frac{4}{5} = 1,3 \cdot \text{Sen } \theta$$

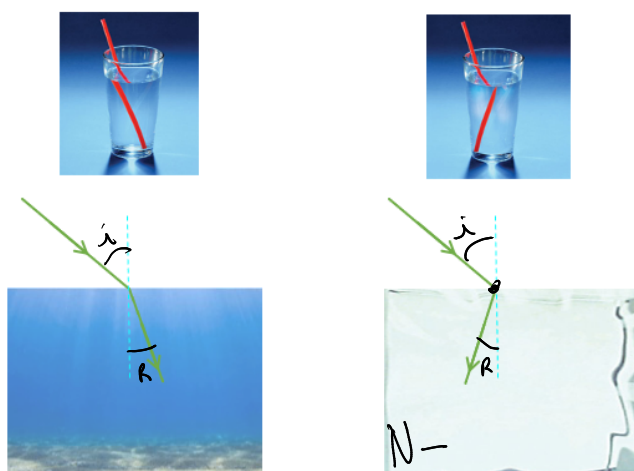
$$\text{Sen } \theta = \frac{4 \cdot 10}{13 \cdot 5} = \frac{8}{13} //$$

Sen i = $\frac{Co}{h} = \frac{4}{5} = 0,8$

a) O feixe refletido chega aos olhos de uma criança em pé, ao lado da piscina. Com base nas dimensões mostradas na figura, calcule, em metros, a altura dos olhos da criança em relação à superfície da água da piscina.

b) O feixe refratado forma um ângulo q com a reta normal no ponto de incidência. Sabendo que os índices de refração absolutos do ar e da água valem, respectivamente, 1,0 e 1,3, calcule o valor aproximado do seno do ângulo

REFRAÇÃO DE UM METAMATERIAL



Exercício 02

(Enem) Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de “canhoto”.

Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio?

